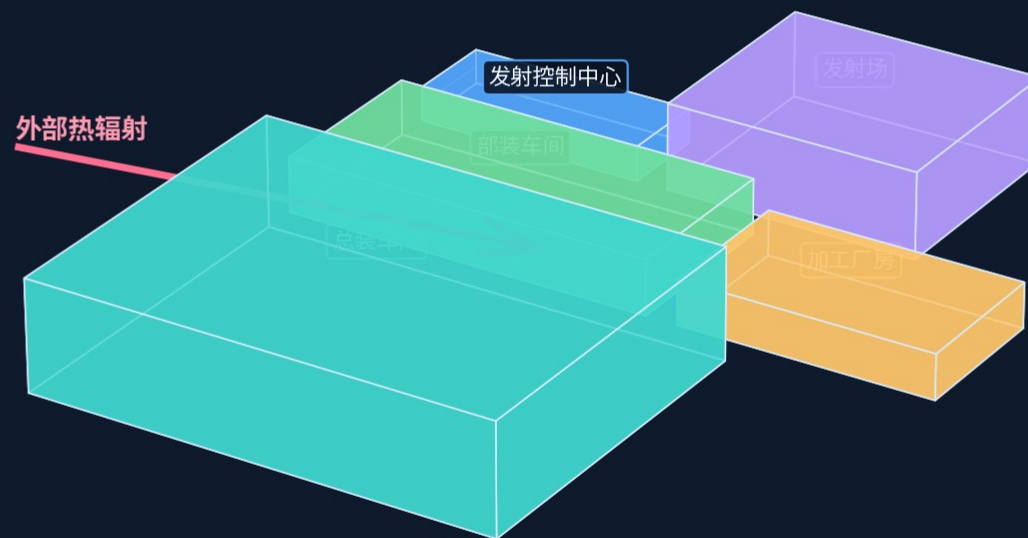


损伤预测系统

设施火灾热辐射建模与 损伤预测系统

从可计算等效模型到 FDS 高保真计算，再到秒级
损伤预测

快速建模 · 可视交互 · 可计算 · 可预测



一套程序贯通建模—计算—预测—复核

同一份设施语义模型驱动 3D、FDS 与工程代理模型，减少重复录入和口径漂移

11 类

当前界面设施模板

4 类等效 + 7 类特异

83 个

建筑单体定义

模板内可复用建筑对象

5,479

代理模型合格工况

36 个训练设施身份

95.8%

五折等级准确率

综合已知设施工况口径



核心价值 把“场景表达”转化为“可运行模型”，再把高成本计算沉淀为可复用的工程预测能力。

系统总体架构

五层解耦、单一模型源、多种计算输出



三栏一体化可视交互界面

左侧选设施与管理场景，中间进行 3D 审核，右侧配置工况并同步预览 FDS

文件 设置 帮助

设施类型

等效模型

航空航天设施

机场机库

机械制造设施

冶金设施

特种模型

Alcoa Warrick Operations

Frymaster Corporation机械总装区

Gleason Cutting Tools Corporation

Harbison Fischer 机械部装区

Materion Electronic Materials - Buffalo

Materion Electronic Materials - Newton

Warrick发电厂

航空航天设施 (等效模型) 一共 5 个建筑
尺寸: 长: 65~215 宽: 24~160 高: 8~35 层: 1~3

建筑参数

规模: 中

可燃物管理...

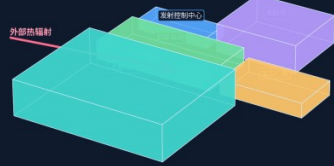
生成设施

场景目标列表

名称	尺寸 (m)	位置 (m)
发射控制中心	85.0 × 32.5 × 10.0	(0.0, 219.0)
总装车间	175.0 × 130.0 × 32.0	(0.0, 0.0)
部装车间	137.5 × 65.0 × 16.0	(0.0, 142.0)
加工厂房	95.0 × 55.0 × 13.0	(149.5, 142.0)
发射场	94.5 × 79.5 × 25.0	(97.0, 219.0)

航空航天等效设施 · 中型场景

5 栋建筑 · 参数化布局 · 热源方向可视化



热源参数

方位角: 270° 俯仰角: 30°

热通量: 15000 kW/m² 持续 2.1 s

模拟 / 输出

时间: 1800.00 s 网格尺寸: 1.00

Smokeview 查看结果

就绪: 选择设施后点开将打开对应 results/.smv

打开结果 浏览...

预测

☐ 仅轮廓 (Outline) ☐ 加载温度切片 (Temp) ☐ 加载热通量切片 (HRR)

FDS代码预览

搜索代码... 查找 复制 导出

```
&HEAD CHID='aerospace_q15000_a270_e30_d2100_t1800',
TITLE='q_avg_target=15000 kW/m2, q_set=18210 kW/m2,
fit_duration=2.1s, Azimuth=270, Elevation=30,
Duration=2.1s, SimTime=1800s' /

! ===== 燃烧反应 =====
&REAC ID='METHANE', FUEL='METHANE', FORMULA='C1H4' /

! ===== 计算域 =====
! 细化网格带 (热源侧 y_max 方向, mesh深度 3.00m, 热源间
距 1.00m, grid=1.00m)
&MESH ID='MeshRefined', IJK=248,3,33,
XB=-2.00,246.00,296.75,299.75,0.00,33.00,
MPI_PROCESS=0 /
&MESH ID='Mesh02', IJK=62,75,33,
XB=122.00,246.00,-1.25,148.75,0.00,33.00,
MPI_PROCESS=1 /
&MESH ID='Mesh03', IJK=62,74,33,
XB=-2.00,122.00,148.75,296.75,0.00,33.00,
MPI_PROCESS=2 /
&MESH ID='Mesh04', IJK=62,74,33,
XB=122.00,246.00,148.75,296.75,0.00,33.00,
MPI_PROCESS=3 /
```

① 快速建模

② 3D 场景

③ 仿真与代码

设施火灾热辐射建模与损伤预测系统 · 设施火灾热辐射建模与损伤预测系统

04

六步完成设施级快速建模

规模旁只保留必要选择，实际尺寸在场景列表中统一核对；可燃物管理与生成设施并列为主操作

快速建模流程

以模板选择替代重复手工建模，关键参数始终可见、可改、可导出

FDS BUILDER



秒级输出

Dk、毁伤等级、综合验证准确率

高保真输出

FDS 输入、切片 / 设备数据、Smokeview 场景

规模驱动的可计算等效模型

小 / 中 / 大规模同步作用于几何、楼层、防火分区、开口、设备与可燃物，而不是简单缩放外形



等效模型与特异模型协同覆盖

等效模型用于尺度化研究与快速构型，特异模型保留真实工程对象的几何和布局差异

A 等效模型 · 4 类 / 12 栋建筑定义

航空航天设施 5 栋 发射控制、总装、部装、加工、发射场

机场机库 1 栋 单体大空间机库

机械制造设施 3 栋 总装、部装、机加工

冶金设施 3 栋 电解、专用电厂、钢铁厂

B 特异模型 · 7 类 / 71 栋建筑定义

1 Alcoa Warrick Operations · 18 栋

2 Warrick 专用电厂 · 18 栋

3 Materion Newton · 11 栋

4 Frymaster · 8 栋

5 Gleason · 8 栋

6 Harbison Fischer · 6 栋

7 Materion Buffalo · 2 栋

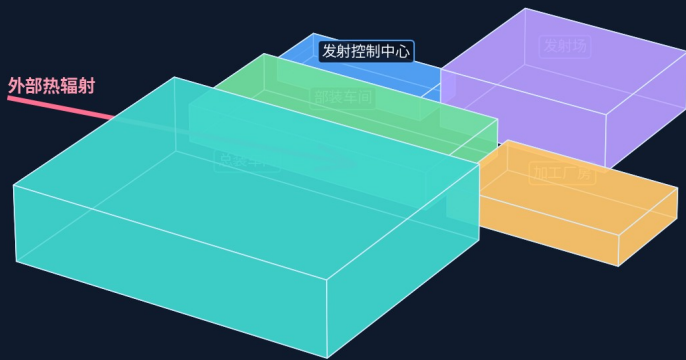
模板通过 JSON 序列化，便于校核、扩展和版本管理

3D 场景不是装饰，而是建模质量检查器

在计算前发现尺寸、位置、层高、构件朝向和热源方向问题

航天等效设施 · 中型场景

筑 · 参数化布局 · 热源方向可视化



✓ 可视校核要点

- 建筑群位置与间距是否合理
- 楼层、屋面、外墙与防火分区是否闭合
- 门窗、装卸口和通风开口是否符合预期
- 可燃物与专用设备是否位于正确分区
- 热辐射方位角 / 俯仰角是否与工况一致
- 场景列表同步显示名称、尺寸与位置

刷新模型 · 重置视角 · 单体选中高亮

可燃物、敏感目标与专用构件进入同一工程语义

不仅生成厂房外壳，还表达影响受热响应和损失计算的内部对象

01

防火分区

按楼层组织边界、隔墙、开口与材料；为对象布置提供约束域。

02

可燃物

油桶、电缆、托盘等以数量、尺寸、方向和分区位置进入场景。

03

专用设备

控制台、机加工线、装配工装等保持工程类别与朝向语义。

04

规则化布置

总装空间火箭水平放置、发射场竖直放置；越界对象自动检查。

从对象模型自动生成可运行 FDS 输入

模型语义统一映射到网格、材料、实体、开口、边界条件、设备与切片



自动生成链

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | JSON / 模板参数 | 可复现输入 |
| 2 | BuildingGroup | 结构化语义模型 |
| 3 | FDSGenerator | 几何与工况映射 |
| 4 | validate_fds | 输入完整性检查 |
| 5 | .fds | 可运行计算文件 |



典型输出片段

```
&HEAD CHID='aerospace_q15000_a270_e30...' /  
&MESH ID='Mesh01', IJK=62,75,33, ... /  
&MATL ID='CONCRETE', ... /  
&OBST XB=..., SURF_ID='CONCRETE' /  
&VENT XB=..., SURF_ID='RADIATION' /  
&SLCF PBY=..., QUANTITY='TEMPERATURE' /  
&DEVC XYZ=..., QUANTITY='GAUGE HEAT FLUX' /
```

- 默认 2×2 四网格划分，便于 MPI 并行
- 热源侧局部加密带保持 1m 网格
- 文件名自动编码 q/a/e/d/t 工况

计算控制、结果组织与 Smokeview 复核

程序负责场景与输入的一致性，FDS / Smokeview 作为外部求解与结果查看能力接入



C 右侧工作区形成完整计算闭环

- 1

工况配置

方位角、俯仰角、目标热通量、辐射持续时间、总仿真时间和网格尺寸。
- 2

代码同步

参数变化触发 FDS 文本更新；滑块与预览采用去抖，避免高频重建。
- 3

计算执行

导出 FDS ；按工程环境调用 FDS ，结果按设施与工况统一命名归档。
- 4

结果查看

加载温度 / HRRPUV 等结果；通过 Smokeview 查看 .smv 与空间响应。

程序不替代 FDS 物理解；它降低建模与重复操作成本，并固化计算口径。

工程预测代理模型： Dk 连续值 + 四级损伤双输出

当前生产快照以已知设施的新工况为目标，权威已观测条件优先直接复用

5,479

合格训练工况

36

设施训练身份

58 维

模型输入

22 工程 / 类别 + 36 one-hot

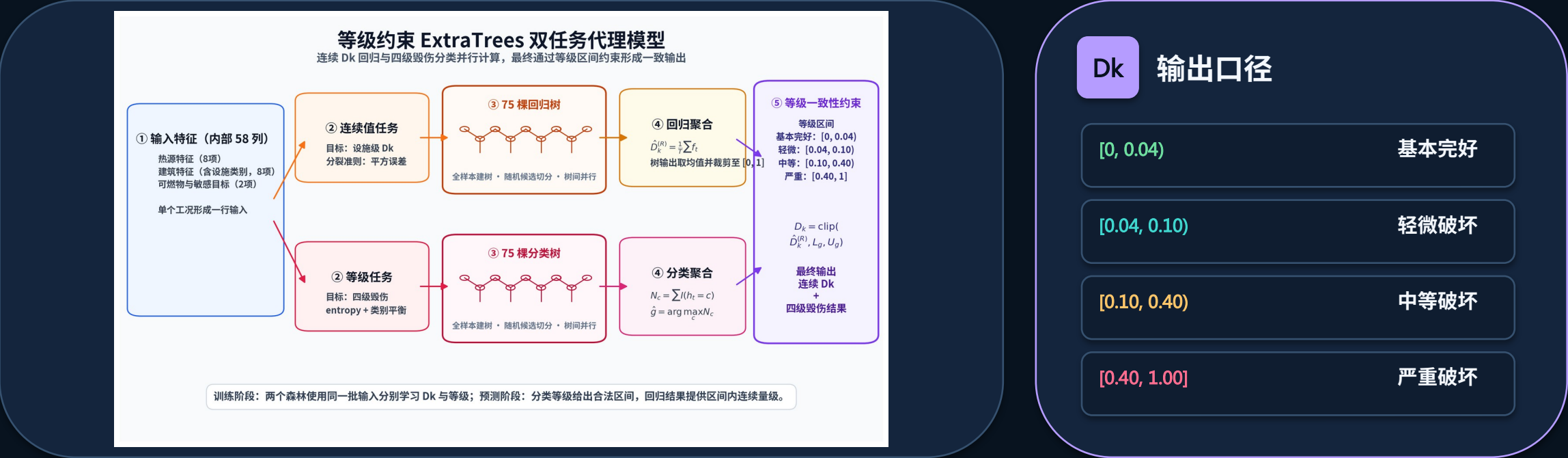
75 + 75

回归树 + 分类树

≈ 36 MiB

部署模型

含权威工况快速查表



Dk 输出口径

[0, 0.04]

基本完好

[0.04, 0.10]

轻微破坏

[0.10, 0.40]

中等破坏

[0.40, 1.00]

严重破坏

三组工程特征把热作用、建筑与资产联系起来

方位角采用 $\sin / \cos$ 保持 0° 与 360° 连续；入射侧特征随方向动态计算

1

热源特征

热通量、持续时间、热剂量、方位角、俯仰角

2

建筑特征

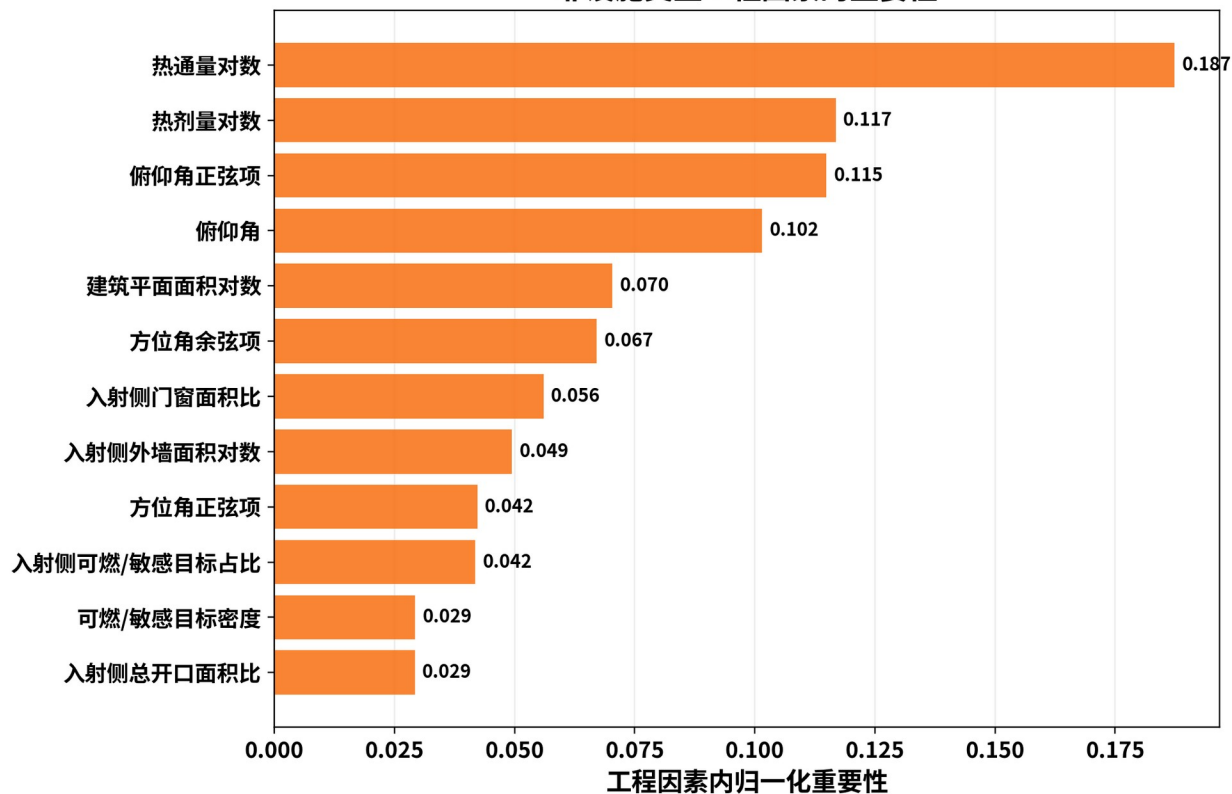
平面面积、体量、高度、入射侧墙面与开口比例、设施类别

3

可燃物与敏感目标

目标密度、迎火侧目标占比与设施内资产分布

非设施类型工程因素的重要性



注：设施模板 one-hot 与设施类型编码作为模型控制变量保留，但不参与本图排序。重要性表示关联贡献，不代表因果。

综合验证结果达到工程快速筛查要求

等级准确率衡量四级判定，MAE / RMSE / R² 衡量连续 Dk；二者必须同时观察

95.82%

五折等级准确率

91.3%

五折 Macro F1

0.0133

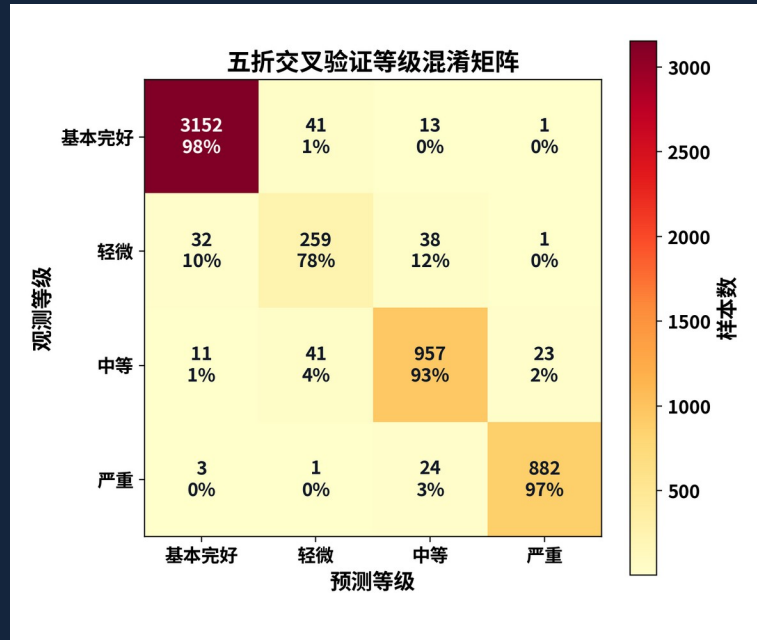
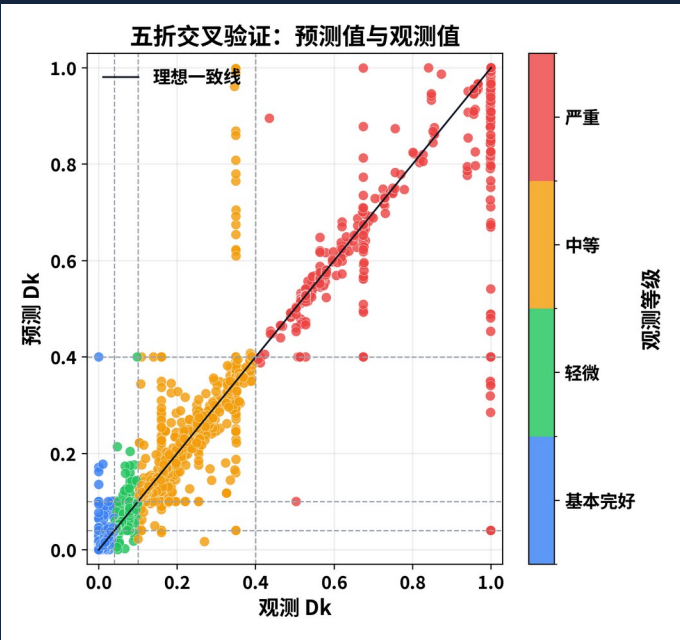
五折 MAE

0.0573

五折 RMSE

0.9692

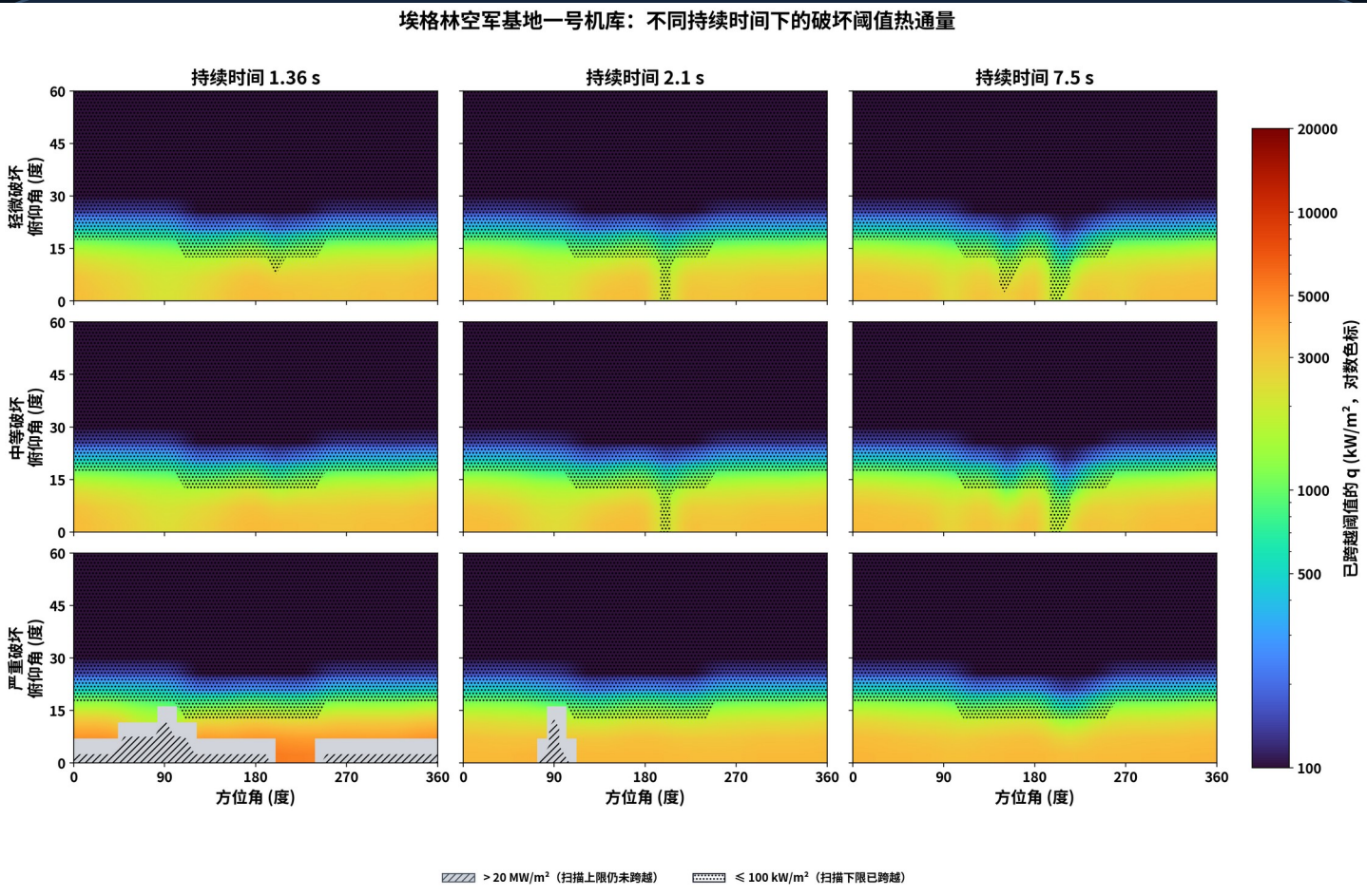
五折 R²



固定独立测试：等级准确率 95.53%，MAE 0.0107。综合指标不等同于每个设施都达到同一精度。

代理模型可批量形成热通量损伤阈值图谱

固定设施几何与资产条件，扫描方向、持续时间和热通量，识别首次跨越 Dk 阈值的位置



Q

阈值能力

36 / 36 设施完成数值扫描

100–20,000 kW/m^2 扫描范围

81 点 每条热通量扫描

30 张 按规则生成设施图

324 行 可审计阈值汇总

灰色斜线表示达到扫描上限仍未跨越，属于右删失，不等于阈值恰好为上限。

代理模型已集成到程序交互链路

选择设施与规模、设置热源参数后，直接输出连续 Dk、损伤等级、统一验证准确率与模型预测用时

● 整体损伤等级：中等破坏

模型预测用时:0.02 s · 代理模型预测

🔥 本次预测工况

方位角
270°

俯仰角
30°

目标热通量
15000 kW/m²

持续时间
2.1 s

📍 各子目标损伤等级 (5 个)

● 总装车间

《未达到破坏等级/基本完好》

● 发射控制中心

《未达到破坏等级/基本完好》

● 发射场

《中等破坏》

● 加工厂房

《未达到破坏等级/基本完好》

关闭

P 一次预测所完成的工作

- 将界面设施映射到训练设施身份与对应尺度
- 生成与命名规则一致的临时 FDS 工况
- 权威已观测条件优先直接返回真实 Dk
- 未观测工况执行 ExtraTrees 快速推理
- 同时显示 Dk、四级损伤、综合验证准确率
- 未知 / 自定义设施明确拒绝，不静默外推

示例： aerospace_medium · Dk 0.1457 · 中等破坏

设施火灾热辐射建模与损伤预测系统 · 设施火灾热辐射建模与损伤预测系统

16

快速筛查与 FDS 复核构成双轨决策

代理模型提升覆盖效率，高保真计算用于等级边界、关键决策与超出适用域的工况



仿真程序总结：把建模能力沉淀为工程能力

当前系统已经形成“模型库—可视建模—FDS—代理预测—复核归档”的完整主链

1

更快

模板 + 规模参数化减少重复建模；设施级场景一键生成。

2

更准

统一对象模型驱动 3D 与 FDS，降低界面、文件和计算口径不一致。

3

更可算

自动生成网格、边界、材料、开口、设备和切片，直接进入 FDS。

4

更可用

代理模型输出 Dk 与等级；关键工况可顺畅回到 FDS 复核。

下一步建议

- ① 模板版本与质量看板
- ② 代理模型置信度门控
- ③ FDS 任务队列与进度监控
- ④ 复核结果持续回流再训练

目标：形成可扩展、可审计、可复现的设施热辐射损伤计算与快速预测平台。